电梯等待期间按钮按压频率与电梯到达时间的关系：一项观察性研究

方便面

University of Latrine

通讯作者：刘电梯 (dianti@elevator.edu)

摘要

背景：人类在电梯等待期间表现出高频次的按钮按压行为，尽管这种行为对电梯到达时间的影响为零。

目的：量化按钮按压频率与电梯到达时间之间的关系，并探索这种无意义行为背后的心理机制。

方法：在 3 栋办公楼的 6 部电梯进行隐蔽观察，记录 847 次等待事件中的按钮按压行为。使用视频分析软件记录按压次数、间隔时间和电梯到达时间。

结果：平均按压次数为 3.7 次（SD=2.3，范围：1-23 次）。按压频率与电梯到达时间无相关性（r=-0.02, p=0.62）。有趣的是，多次按压者的主观等待时间估计比实际时间短（M=预估 28 秒 vs 实际 32 秒），表明重复按压可能产生控制幻觉。

结论：按电梯按钮多少次都不会让电梯来得更快，但它确实给了等待者一些事情做。本研究为“无意义行为的功能性价值”提供了实证支持。

关键词：电梯等待；按钮按压；控制幻觉；时间感知；无意义行为；耐心缺失

1. 引言

电梯等待是现代人类最常见的挫折体验之一。尽管电梯到达时间由机械系统决定与人类行为无关，但等待者往往表现出高频次的按钮按压行为。这一现象引发了我们的学术好奇心——或者说，至少值得写一篇论文来拖延更有意义的研究。

1.1 现象描述

在日常观察中，我们注意到以下行为模式：

- 单次按压者（约 15%）：按一次后安静等待
- 适度重复者（约 60%）：按 2-5 次
- 强迫性按压者（约 20%）：按 6-10 次
- 极端按压者（约 5%）：按 10 次以上，有时包括上下按钮同时按压

1.2 理论框架

本研究基于两个理论视角：控制幻觉理论（Illusion of Control Theory; Langer, 1975）：人们倾向于相信自己能够影响实际上由偶然性决定的事件。在电梯情境中，重复按压可能产生“我在加速这个过程”的幻觉。时间填充理论（Time-Filling Theory; Boredom et al., 2020）：无意义的重复行为可以填充等待时间，使主观时间流逝感觉更快。

1.3 研究问题

1. 按钮按压频率与电梯到达时间是否存在关系？（预期答案：不存在）

2. 重复按压是否影响主观时间感知？

3. 为什么人们明知无用却仍然按压？

4. 我们为什么要研究这个问题？

2. 方法

2.1 研究设计

隐蔽观察性研究。参与者不知道自己正在被观察，以确保自然行为表现。这种设计也避免了参与者问“你们为什么要研究这个”的尴尬问题。

2.2 研究场所

3 栋办公楼（A 栋：10 层，B 栋：15 层，C 栋：8 层），共 6 部电梯。选择标准：电梯按钮没有被按坏（这是常见的）；管理层同意我们安装隐蔽摄像头；电梯等待时间足够长以观察行为（平均 32 秒）。

2.3 参与者

847 名自然发生的电梯等待者。由于隐蔽观察设计，未收集人口统计学信息。我们假设他们代表了“有电梯可等的人类”这一总体。

2.4 测量

客观测量：按钮按压次数、按压间隔时间（秒）、电梯到达时间（从第一次按压到电梯门开）。

主观测量（子样本 n=120）：等待时间估计（“你觉得等了多久？”）、焦虑水平（1-10 分）、控制感（“你觉得按压有帮助吗？”1-10 分）。

2.5 数据分析

使用 Pearson 相关分析检验按压频率与到达时间的关系。使用线性回归分析按压频率对主观时间估计的影响。所有分析使用 SPSS 26.0，显著性水平 α=0.05。

3. 结果

3.1 描述性统计

按压行为分布：

- 1 次：127 次（15.0%）
- 2-5 次：508 次（60.0%）
- 6-10 次：169 次（20.0%）
- >10 次：43 次（5.0%）
- 最大值：23 次

平均按压次数为 3.7 次（SD=2.3）。平均电梯到达时间为 32.4 秒（SD=12.7 秒，范围：8-89 秒）。

3.2 主要发现

假设 1：按压频率与到达时间的关系

Pearson 相关分析显示，按压频率与电梯到达时间之间无显著相关（r=-0.02, p=0.62）。这一发现证实了物理学定律：人类手指的按压行为不会影响电梯机械系统。

假设 2：按压频率与主观时间估计

在子样本中（n=120），我们发现按压频率与主观时间估计呈负相关（r=-0.18, p=0.048）。按压次数越多，主观估计的等待时间越短：

- 1-2 次组：实际 31.2 秒，预估 38.5 秒，误差+7.3 秒
- 3-5 次组：实际 32.7 秒，预估 33.1 秒，误差+0.4 秒
- 6-10 次组：实际 33.4 秒，预估 28.7 秒，误差-4.7 秒
- >10 次组：实际 34.1 秒，预估 25.3 秒，误差-8.8 秒

假设 3：控制感

按压频率与控制感评分呈正相关（r=0.31, p=0.001）。按压次数越多，报告的控制感越强，尽管实际上没有任何控制。

3.3 定性观察

我们记录了以下有趣行为：

- 上下按钮同时按压：23 名参与者在电梯未到达时同时按压上下按钮（占 2.7%）
- 长按行为：45 名参与者尝试长按按钮（占 5.3%）
- 按钮检查：67 名参与者在按压后检查按钮灯是否亮起（占 7.9%）
- 对话行为：89 名参与者对同伴说“这电梯真慢”（占 10.5%）

3.4 楼层效应

有趣的是，在高层（>10 层）等待的参与者按压频率略高于低层（M=4.1 vs M=3.4, p=0.03），可能是因为高层等待时间更长（M=38.2 秒 vs M=28.7 秒）。

4. 讨论

4.1 主要发现解读

本研究的核心发现是：按电梯按钮多少次都不会让电梯来得更快。这一发现：证实了物理学基本定律；浪费了研究经费；让 847 名参与者在不知情的情况下成为研究对象。然而，我们发现重复按压确实影响了主观时间感知和控制感，这为“无意义行为的功能性价值”提供了支持。

4.2 理论贡献

对控制幻觉理论的贡献：我们的结果支持了 Langer（1975）的理论——人们会发展出对不可控事件的控制幻觉。在电梯情境中，这种幻觉可能是一种适应性机制，帮助人们应对等待的焦虑。

对时间感知研究的贡献：我们发现主动行为（按压）可以压缩主观时间体验。这与“主动时间填充”（active time-filling）概念一致——有事情做的时间感觉过得更快。

4.3 实践意义

对电梯制造商：考虑安装“假进度条”或“正在赶来”指示灯，利用控制幻觉提升用户体验。

对建筑管理者：在电梯等待区安装镜子或艺术品，为等待者提供替代性的时间填充活动。

对心理学从业者：帮助强迫性按压者认识到他们的行为是无效的，虽然这可能让他们更焦虑。

4.4 局限性与未来方向

局限性：

- 隐蔽观察设计限制了数据收集（无法询问所有参与者）
- 未考虑文化差异（不同文化可能有不同的按钮按压规范）
- 研究问题本身的价值存疑
- 我们的职业选择

未来研究：

- 交通信号灯等待期间的按钮按压行为
- 微波炉等待期间的开门检查频率
- 为什么有人愿意阅读这篇论文

5. 结论

本研究得出以下结论：

1. 科学结论：电梯按钮按压频率与实际到达时间无相关性（r=-0.02）

2. 心理学结论：重复按压可以产生控制幻觉和压缩主观时间

3. 存在主义结论：人类需要相信自己的行为有意义，即使面对不可控的现实

4. 元结论：我们花了 6 个月时间证明了显而易见的事情

正如一位匿名参与者在得知本研究目的后所说："你们真的在研究这个？好吧，至少这让我觉得等电梯的时间没那么浪费。"

声明

伦理声明：本研究获得了机构伦理委员会批准（编号：ELEVATOR-2024-003）。虽然采用隐蔽观察，但仅记录行为数据，不涉及身份识别。所有视频数据在研究完成后已销毁（参与者永远不会知道他们被研究了）。

数据可用性：数据可向合理请求者提供，但考虑到数据的琐碎性，我们不期待任何请求。

利益冲突：作者声明不存在利益冲突，除非电梯制造商愿意付钱让我们证明“按得越多来得越快”。

致谢：感谢 847 名不知情的参与者。感谢 3 栋办公楼的管理层允许我们安装摄像头。感谢电梯，没有你们就没有这项研究。

参考文献

Boredom, B., Waiting, W., & Time, T. (2020). Time-filling behaviors in modern life. Journal of Killing Time, 15(3), 234-256.

Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 311-328.